

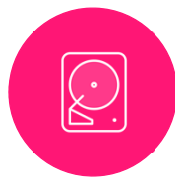
Computación en la nube

Utilizar recursos informáticos remotos que están bajo propiedad y gestión de otra persona.



Un enfoque conceptual de la informática que encapsula cualquier tipo de enfoque informático.

Tipos de Servicio



Data Storage



Database



Data Processing

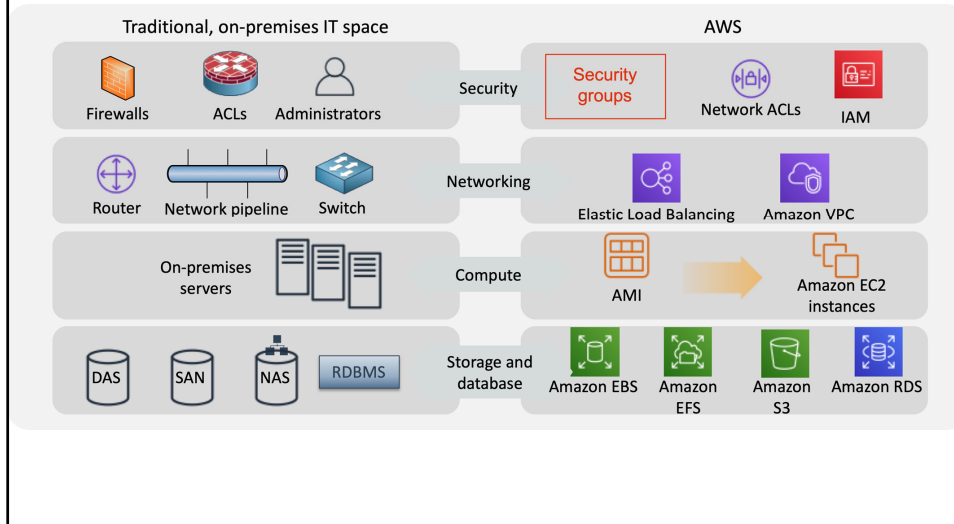


Data Analytics



Networking

Modelos de implementación y servicio



Cloud Computing – Características (1/2)

Auto-servicio por demanda (On-demand self-service)

Disponer de las capacidades de computo, de acuerdo a la necesidad sin la intervención del proveedor del servicio

Acceso ubicuo a la red (Broad network access.)

Servicios disponibles para todo tipo de clientes y dispositivos simultáneamente

Agrupación de Recursos (Resource pooling)

Servicios disponibles para múltiples usuarios con una independencia de la ubicación de los recursos

Cloud Computing – Características (2/2)

Rápida elasticidad (Rapid elasticity)

Recursos dinámicos, escalables y elásticos. Pueden variar en función de las necesidades

Medición del Servicio (Measured Service)

El uso de los recursos es monitoreado, medido e informado al usuario

Cloud Computing - Ventajas



Reducción de costos / Costo - Eficiencia

- No hay inversión en Hardware, mantenimiento y licencias. Se paga solo por los recursos utilizados

Optimización de recursos - Escalabilidad

- Recursos dinámicos que están disponibles solo cuando son necesarios
- Elimina la necesidad de planificar la capacidad por adelantado

Administración – Servicios Gestionados

- El proveedor se puede encargar de tareas de mantenimiento, actualización, seguridad, **Servicios especializados**, entre otras

Disponibilidad

- Acceso a los recursos desde cualquier lugar

Cloud Computing - Ventajas



Fácil recuperación

- Los recursos están en la nube generalmente en distintas ubicaciones

Rapidez y agilidad

- Acelera el inicio del proyecto
- Creación rápida de prototipos

Seguridad

- Cifrado, gestión de identidades, etc.
- Conforme a las normas internacionales

Cloud Computing - Desventajas



Percepción de inseguridad

- Problemas de confianza al almacenar datos confidenciales en una infraestructura compartida

Pérdida de control

- No tenemos acceso físico al sitio donde están **ubicados los recursos**

Acceso a Internet

- Si no tenemos Internet, no podemos usar nuestros recursos

Dependencia del proveedor

- Migración difícil debido a API, herramientas y formatos de datos diferentes
- Necesidad de reescritura y reconfiguración

Cloud Computing - Desventajas

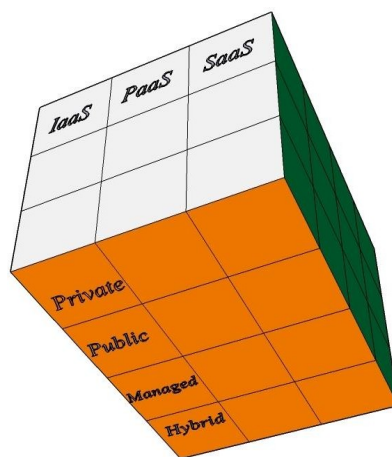
Costo de transferencia de datos

- Caro con grandes conjuntos de datos
- Cargos por transferencia de datos entre regiones

Complejidad de la gestión de costos

- Variedad de servicios con diferentes modelos de precios
- Costos inesperados debidos a arquitecturas ineficaces

Modelos de implementación y servicio



Modelos de implementación

Private Cloud

- Servicios en la nube utilizados por una sola organización, no expuestos al público..
- Control Total
- Baja latencia de red
- Medidas de seguridad según lo requiera la empresa
- Satisface necesidades empresariales específicas



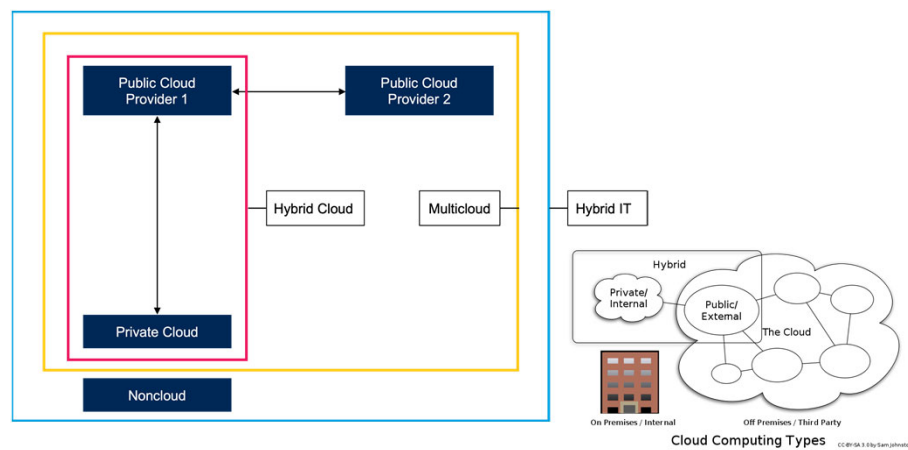
Hybrid Cloud

- Mantener algunos servidores en sus instalaciones y amplíe algunas capacidades en la nube
- Flexibilidad y rentabilidad de la nube pública y control de la nube privada.



Public Cloud

- Recursos en la nube que son propiedad y están operados por un proveedor externo de servicios en la nube, accesibles a través de Internet



Modelos de implementación y servicio

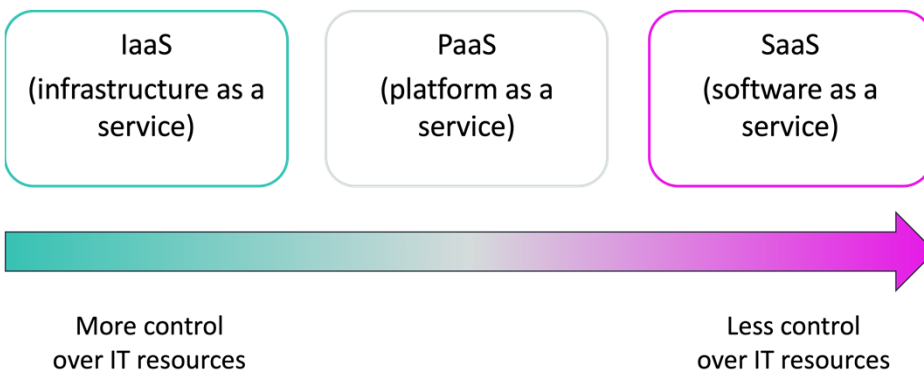
Los diferentes modelos de servicio tienen diferentes fortalezas y son adecuados para diferentes consumidores y objetivos comerciales

 Pilares de la nube



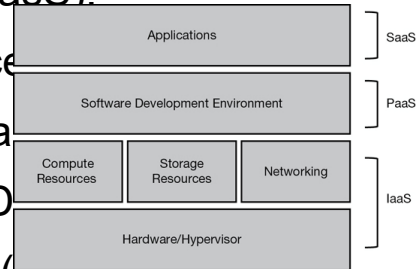
<https://sites.google.com/site/siclou003/conceptos-previos/capas-de-cloud-computing>

Modelos de servicio



Modelos de Servicios

- Software as Service (SaaS).
- Infrastructure as Service (IaaS).
- Platform as Service (PaaS).
- Database as Service (DBaaS).
- Information as Service (InfoaaS).
- Bussiness Process as Service (BPaaS).

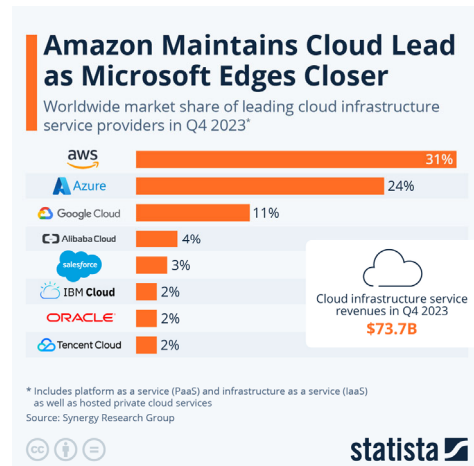


Modelo de Computación en Nube...

- Infraestructura se ve con SW...
- En este sentido, las soluciones SW son...
 - Flexibles...
 - Pueden cambiar mas rápidamente, fácilmente, y ser mucho mas costo-efectiva que las soluciones de HW...
 - Puedes escalar los recursos de manera elástica de manera automatizada...
 - Los recursos se pueden ver como “temporales” y “desechables”...

Números de Cloud

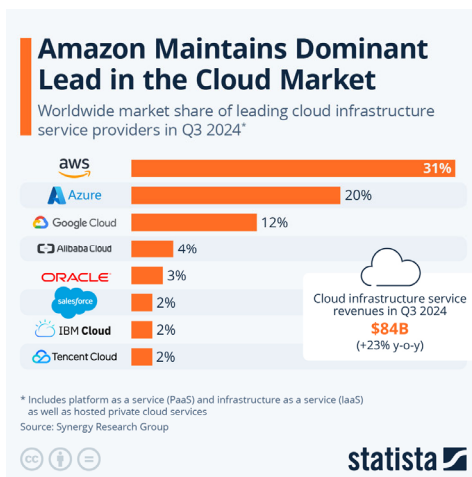
- En el Q4 del 2023, el gasto mundial en servicios de infraestructura en la nube ascendió a 73.700 millones de dólares,
- Amazon, Microsoft y Google representaron dos tercios (66%)
- Estos 8 proveedores controlan más del 80% del mercado



<https://www.statista.com/chart/18819/worldwide-market-share-of-leading-cloud-infrastructure-service-providers/>

Números de Cloud

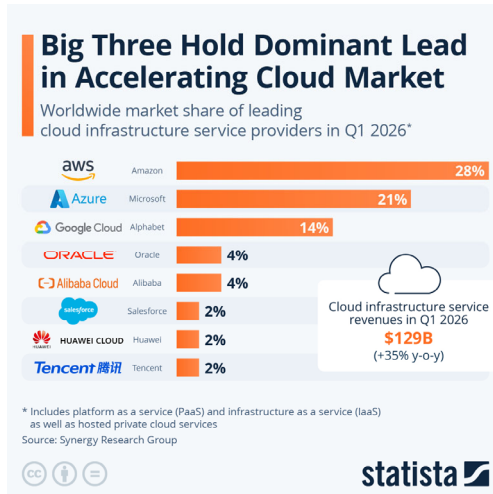
- En el Q3 del 2024, el gasto mundial en servicios de infraestructura en la nube ascendió a 84.000 millones de dólares,
- Amazon, Microsoft y Google representaron dos tercios (63%)
- Estos 8 proveedores controlan más del 76% del mercado



<https://www.statista.com/chart/18819/worldwide-market-share-of-leading-cloud-infrastructure-service-providers/>

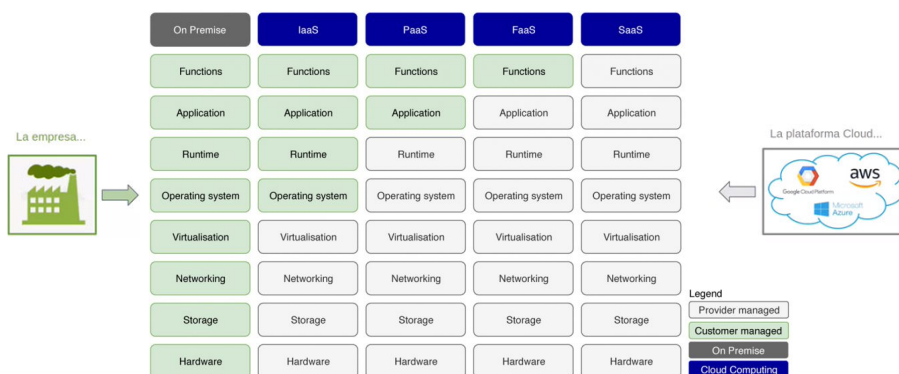
Números de Cloud

- En el Q1 del 2026, el gasto mundial en servicios de infraestructura en la nube ascendió a 129.000 millones de dólares,
- Amazon, Microsoft y Google representaron dos tercios (63%)
- Estos 8 proveedores controlan más del 77% del mercado



<https://www.statista.com/chart/18819/worldwide-market-share-of-leading-cloud-infrastructure-service-providers/>

OnPrem vs. IaaS vs. PaaS vs. FaaS vs. SaaS



26/07/2026

¿Por qué utilizar la computación en nube?



- Valor estratégico (TTM más rápido)
- Reduce el CAPEX - Cero inversión en infraestructura
- Aumenta el ROI
- Reducción de los requisitos de personal de TI
- Uso eficiente de los recursos
 - Velocidad y Capacidad bajo demanda (Pago por uso)
 - Aprovisionamiento rápido
 - Escalabilidad elástica

